Département de physique, de génie physique et d'optique

# Capteur MEMS capacitif

Travail remis à

Simon Rainville

Par

Tommy Roy
Guillaume Perron
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1005

Date de remise : 10 avril 2026

Scherz et Monk, 2016
Ce sont les paramètres géométriques d'un condensateur qui varie afin de faire un accéléromtre.

## Question 1 : Capacité en fonction de l'accélération

On veut trouver la sensibilité $\frac{dC}{da}$ et on doit faire une application numérique avec des valeurs réalistes.
Condensateur chargé à $V_0 = 3$ V puis déconnecté de la source, $\Delta V =?$.

## Question 2 : Conception pour conditions extrêmes

Le capteur doit mesurer des accélérations avec une incertitude de $\pm 50$g.
Est0ce que notre capteur fonctionne encore ?
Si non, on propose un design modifié et on calcule ses performances.

## Utilisation de l'intelligence artificielle

Voici les outils d'intelligence artificielle et pour quel aspects précisément...

## Références

Scherz, P., & Monk, S. (2016). *Practical Electronics for Inventors* (Fourth Edition). McGraw-Hill Education.